

Homework

ใบงาน ฐานที่ ๑๒ เลขที่ ๒๒๑๑๐๑๕๗-๘

rk	count
0	250
1	1200
2	900
3	2100
4	355
5	450
6	120
7	780

$P(r_k)$	Source
0.041	000 → 0.123
0.195	001 → 0.585
0.146	010 → 0.438
0.341	011 → 1.023
0.057	100 → 0.171
0.073	101 → 0.279
0.079	110 → 0.057
0.127	111 → 0.381

$$L_{avg} = \sum_{k=0}^{L-1} k P(r_k)$$

ดังนั้น $\rightarrow L_{avg} = 3$

Huffman coding

r_k	$P(r_k)$	node1	node2	node3	node4	node5	node6
3	0.341	0.341	0.341	0.341	0.341	0.385	0.614
1	0.195	0.195	0.195	0.195	0.273	0.341	0.385
2	0.146	0.146	0.146	0.190	0.195	0.273	
7	0.127	0.127	0.127	0.146	0.190		
5	0.073	0.073	0.117	0.127			
4	0.057	0.060	0.073				
0	0.041	0.057					
6	0.019						
		0.060	0.117	0.190	0.273	0.385	0.614

Huffman coding

r_k	$P(r_k)$	node1	node2	node3	node4	node5	node6
3	⁰⁰ 0.341	⁰⁰ 0.341	⁰⁰ 0.341	⁰⁰ 0.341	⁰⁰ 0.341	¹ 0.385	⁰ 0.614
1	¹⁰ 0.195	¹⁰ 0.195	¹⁰ 0.195	¹⁰ 0.195	⁰¹ 0.273	⁰⁰ 0.341	¹ 0.385
2	⁰¹⁰ 0.146	⁰¹⁰ 0.146	⁰¹⁰ 0.146	¹¹ 0.190	¹⁰ 0.195	⁰¹ 0.273	
7	⁰¹¹ 0.127	⁰¹¹ 0.127	⁰¹¹ 0.127	⁰¹⁰ 0.146	¹¹ 0.190		
5	¹¹¹ 0.073	¹¹¹ 0.073	¹¹⁰ 0.117	⁰¹¹ 0.127			
4	¹¹⁰¹ 0.057	¹¹⁰⁰ 0.060	¹¹¹ 0.073				
0	¹¹⁰⁰⁰ 0.041	¹¹⁰¹ 0.057					
6	¹¹⁰⁰¹ 0.019						
	0.060	0.117	0.190	0.273	0.385	0.614	

v_k	$P(v_k)$	code	$l(v_k)$	
3	0.341	00	2	$\rightarrow 0.682$
1	0.195	10	2	$\rightarrow 0.390$
2	0.146	010	3	$\rightarrow 0.438$
7	0.127	<u>011</u>	3	$\rightarrow 0.381$
5	0.073	<u>111</u>	3	$\rightarrow 0.219$
4	0.057	<u>1101</u>	4	$\rightarrow 0.228$
0	0.041	11000	5	$\rightarrow 0.205$
6	0.019	11001	5	$\rightarrow 0.095$

$$L_{avg} = \sum_{k=0}^{L-1} l(v_k) P(v_k)$$

$$\text{เฉลี่ย} \rightarrow = 2.638$$

$$L_{avg}(\text{નોંધ}) = 3$$

$$L_{avg}(\text{હાજર}) = 2.638$$

$$CR = \frac{n_1}{n_2} = \frac{3}{2.638} = 1.137$$

$$RD = 1 - \frac{1}{CR} = 1 - \frac{1}{1.137} = 0.120$$

$$MN \cdot L_{avg}(\text{નોંધ}) = 6,155 \cdot 3 = 18,465$$

$$MN \cdot L_{avg}(\text{હાજર}) = 6,155 \cdot 2.638 = 16,236$$